

Chapter 1

Intégration des fonctions en escalier

1.1 Intégrale des fonctions en escaliers

1.1.1 Subdivision

Définition 1.1 On appelle subdivision d'ordre $(n+1)$ du segment $[a, b]$ toute partie finie $X = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ telle que $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$. On appelle pas de la subdivision X est le réel $\lambda(X) = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$. Pour tout $i = 1, \dots, n$, on pose $I_i = [x_{i-1}, x_i[$ et $\Delta_i = x_i - x_{i-1} = |I_i|$ qui

est la longueur de l'intervalle I_i . On a $\sum_{i=1}^n \Delta_i = b - a$.

On dit que la subdivision $X = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$ est régulière si

$$\text{pour tout } i = 1, \dots, n-1, \quad \Delta_{i+1} = \Delta_i = \Delta = \frac{b-a}{n}.$$

Dans ce pour tout $i = 0, 1, \dots, n$, $x_i = a + i \times \Delta = a + i \times \frac{b-a}{n}$.

On note $S_{a,b}$, l'ensemble des subdivision du segment $[a, b]$.

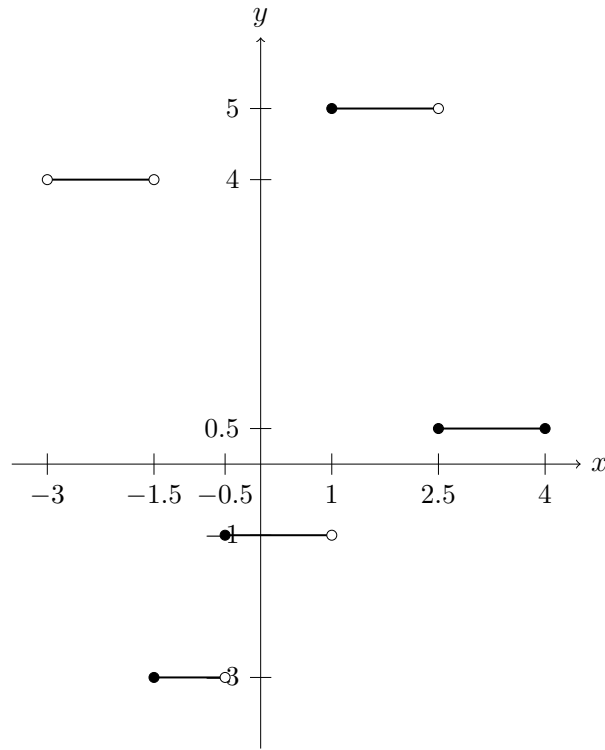
Soit $X, X' \in S_{a,b}$. On dit que X' est plus fine que X si $X \subset X'$.

1.1.2 Fonction en escalier

Définition 1.2 Soit a et b deux réels tels que $a < b$. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I d'origine a et d'extrémité b ($I = [a, b]$ ou $[a, b[$ ou $]a, b]$ ou $]a, b[$). On dit que f est une fonction en escalier s'il existe une subdivision $X = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$ telle que f prenne une valeur constante C_i sur chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i[$, $i = 1, \dots, n$.

Exemple 1 La fonction f suivante définie sur $] -3, 4]$ est une fonction en escalier

$$f(x) = \begin{cases} 4 & \text{si } x \in] -3; -1, 5[\\ -3 & \text{si } x \in [-1, 5; -0, 5[\\ -1 & \text{si } x \in [-0, 5; 1[\\ 5 & \text{si } x \in [1; 2, 5[\\ 0, 5 & \text{si } x \in [2, 5; 4] \end{cases}$$



Remarque 1 La subdivision X n'est pas déterminée de manière unique par la connaissance de f . En effet si $C_i = C_{i+1} = f(x_{i-1}) = f(x_i)$ on peut supprimer le x_i de la subdivision. En sens inverse, on peut partager arbitrairement chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i[$ en insérant de nouveaux points dans la subdivision.

Exemple 2

$$f(x) = \begin{cases} 6 & \text{si } x \in]-3; -2[\\ 6 & \text{si } x \in [-2; -1[\\ 6 & \text{si } x \in [-1; -0, 5[\\ -3 & \text{si } x \in [-0, 5; 1[\\ 2 & \text{si } x \in [1; 7] \end{cases} = \begin{cases} 6 & \text{si } x \in]-3; -2[\\ 6 & \text{si } x \in [-2; -1[\\ 6 & \text{si } x \in [-1; -0, 5[\\ -3 & \text{si } x \in [-0, 5; 1[\\ 2 & \text{si } x \in [1; 4[\\ 2 & \text{si } x \in [4; 7] \end{cases}$$

Propriété 1 1. Il est clair que si f est une fonction en escalier alors $|f|$ est une fonction en escalier

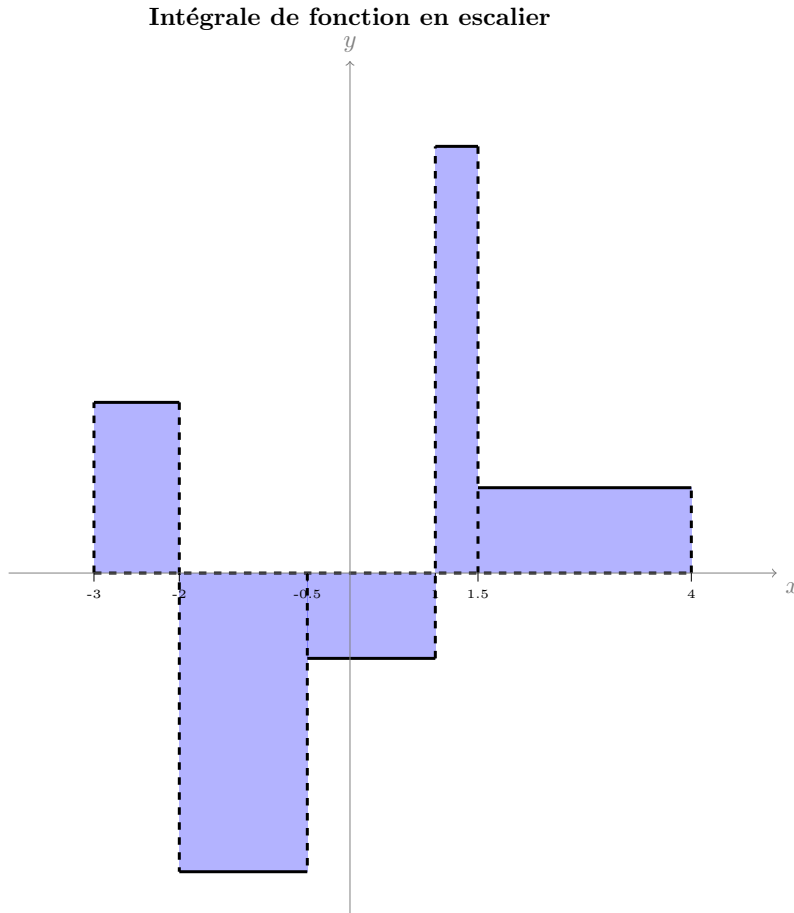
2. Si f et g sont des fonctions en escalier sur $[a, b]$ alors $f + g$ et fg sont des fonctions en escalier sur $[a, b]$

Démonstration 1 Soit $X = \{x_0, \dots, x_n\}$ une subdivision de $[a, b]$ telle que f soit constante sur tout $[x_{i-1}, x_i[$. Soit $X' = \{x'_0, \dots, x'_m\}$ une subdivision de $[a, b]$ telle que g soit constante sur tout $[x'_{i-1}, x'_i[$. La réunion $X'' = X \cup X' = \{x''_0, \dots, x''_p\}$ est une subdivision de $[a, b]$ telle que f et g soient constantes sur tout $[x''_{i-1}, x''_i[$. Pour cette subdivision $f + g$ et fg sont constantes dans tout $[x''_{i-1}, x''_i[$ et sont donc des fonctions en escalier.

1.1.3 Intégrale des fonctions en escalier

Définition 1.3 Soit f une fonction en escalier dans $[a, b]$. Soit $X = \{x_0, \dots, x_n\}$ une subdivision de $[a, b]$ telle que f ait la valeur c_i dans tout $[x_{i-1}, x_i[$. On appelle intégrale de f dans $[a, b]$ le nombre réel

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^n c_i(x_i - x_{i-1}).$$



Comme la subdivision X n'est pas déterminée de manière unique par la fonction f , il est nécessaire de montrer que l'intégrale de f ne dépend pas de la subdivision mais seulement de f .

Proposition 1 L'intégrale de f sur $[a, b]$ ne dépend pas de la subdivision $X = \{x_0, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$.

Remarque 2

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du.$$

Proposition 2 (Linéarité de l'intégrale des fonctions en escalier) .

1. Si f est une fonction en escalier sur $[a, b]$ et λ un réel, alors $\int_a^b \lambda f(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx$.
2. Si f et g sont deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ alors,

$$\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$$

Démonstration 2 1. Evident.

2. Soit $X = \{x_0, \dots, x_n\}$ une subdivision de $[a, b]$ telle que les fonctions f et g soient constantes sur chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i[$ avec $f(x) = c_i$ et $g(x) = d_i$, $\forall x \in [x_{i-1}, x_i[$ pour $i = 1, \dots, n$.

Alors, $\forall x \in [x_{i-1}, x_i[$, $f(x) + g(x) = c_i + d_i$. Par définition, on a $\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^n c_i(x_i - x_{i-1})$,

$\int_a^b g(x)dx = \sum_{i=0}^n d_i(x_i - x_{i-1})$ et $\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \sum_{i=0}^n (c_i + d_i)(x_i - x_{i-1})$. D'où le résultat.

Proposition 3 Si f est une fonction en escalier sur $[a, b]$, alors $\left| \int_a^b f(x)dx \right| = \int_a^b |f(x)| dx$.

Démonstration 3

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| = \left| \sum_{i=0}^n c_i(x_i - x_{i-1}) \right| \leq \sum_{i=0}^n |c_i|(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=0}^n |c_i|(x_i - x_{i-1}) = \int_a^b |f(x)| dx$$

Proposition 4 1. Si f est une fonction en escalier positive sur $[a, b]$ alors, $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.

2. Si f et g sont deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ telles que $\forall x \in [a, b]$, $f(x) \leq g(x)$, alors

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

Démonstration 4 Evident.

Chapter 2

Intégrales des fonctions continues

2.1 Intégration au sens de Riemann

2.1.1 Sommes de Riemann

Définition 2.1 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée et $X = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ une subdivision de $[a, b]$. On note $I_i = [x_{i-1}, x_i]$, pour $i = 1, \dots, n$. Pour tout $i = 1, \dots, n$, on choisit $\alpha_i \in I_i$. On pose $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. On appelle somme de Riemann de f relativement à la subdivision X et α , le réel

$$R(f, X, \alpha) = \sum_{i=1}^n f(\alpha_i)(x_i - x_{i-1}).$$

2.1.2 Sommes de Darboux

Définition 2.2 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée sur $[a, b]$. Soit $X = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ une subdivision de $[a, b]$.

$$\text{Posons } m_i = \inf_{x \in I_i} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in I_i} f(x), \quad \text{pour tout } i = 1, \dots, n.$$

Alors les sommes

$$s(f, X) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) \quad \text{et} \quad S(f, X) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1})$$

sont respectivement appelées somme inférieure et supérieure de Darboux.

Remarque 3 • $s(f, X)$ est l'intégrale de la fonction en escalier ψ définie sur $[a, b]$ telle que $\psi(x) = m_i$ pour $x \in]x_{i-1}, x_i[$, $i = 1, \dots, n$.

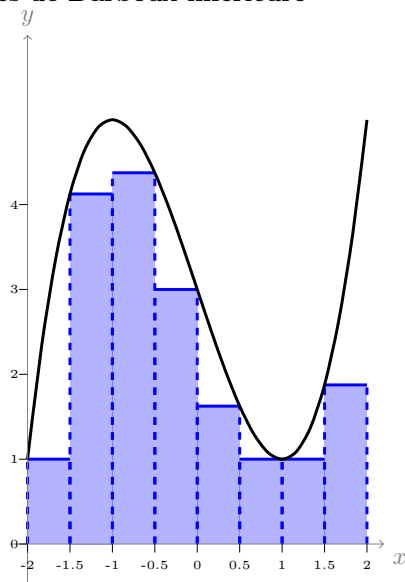
- $S(f, X)$ est l'intégrale de la fonction en escalier φ définie sur $[a, b]$ telle que $\varphi(x) = M_i$ pour $x \in]x_{i-1}, x_i[$, $i = 1, \dots, n$.

$$\forall x \in [x_{i-1}, x_i], \psi(x) \leq f(x) \leq \varphi(x), \text{ pour } i = 1, \dots, n.$$

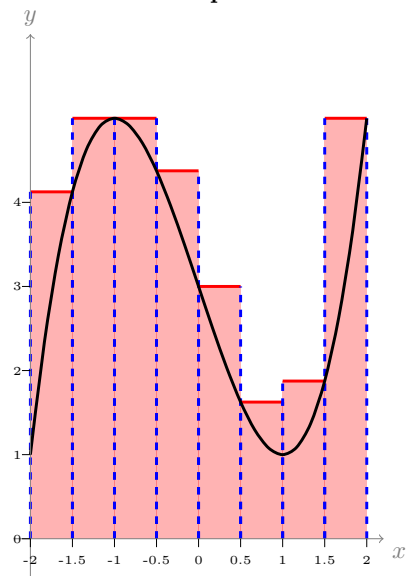
Il est clair que

$$s(f, X) \leq R(f, X, \alpha) \leq S(f, X).$$

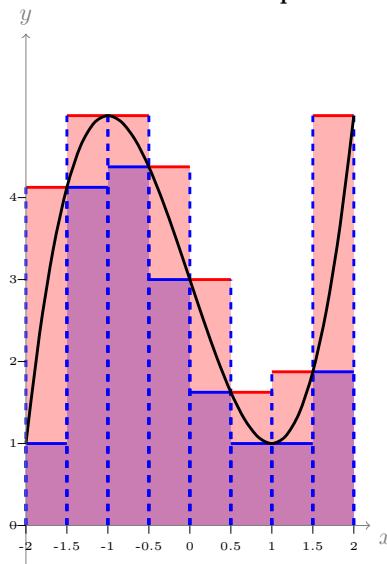
Sommes de Darboux inférieure



Sommes de Darboux supérieure



Sommes de Darboux inférieure et supérieure



Théorème 1 Lorsque chacune des limites $\lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} s(f, X)$ et $\lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} S(f, X)$ existent, alors

$$\lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} s(f, X) = \sup_{X \in S_{a,b}} s(f, X) \text{ et } \lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} S(f, X) = \inf_{X \in S_{a,b}} S(f, X).$$

Définition 2.3 On dit qu'une fonction réelle f bornée sur $[a, b]$ est intégrable au sens de Riemann ou Riemann-intégrable ou intégrable sur $[a, b]$ si les limites $\lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} s(f, X)$ et $\lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} S(f, X)$ existent et sont égales ($\lambda(X)$ désigne le pas de la subdivision X). Dans ce cas $\lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} R(f, X, \alpha)$ existe et

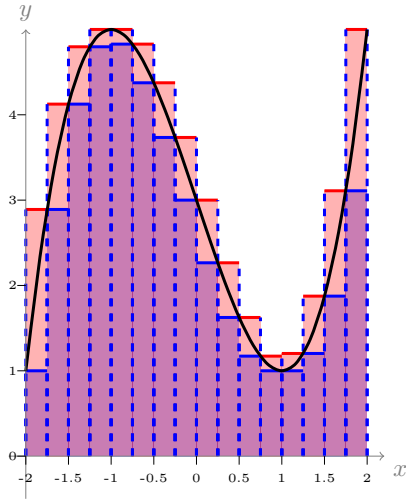
$$\lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} R(f, X, \alpha) = \lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} s(f, X) = \lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} S(f, X).$$

Cette limite est notée $\int_a^b f(x)dx$ et est appelée l'intégrale de f sur le segment $[a, b]$.

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} R(f, X, \alpha) = \lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} s(f, X) = \lim_{\lambda(X) \rightarrow 0} S(f, X)$$

Remarque 4 $\lambda(X) \rightarrow 0$ équivaut à "le nombre n d'intervalles de subdivisions de $[a, b]$ est très grand ou simplement tend vers l'infini ($n \rightarrow \infty$).". Ainsi

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\alpha_i)(x_i - x_{i-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1})$$



Théorème 2 Soit f une fonction réelle bornée sur $[a, b]$. Soit $X = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ une subdivision régulière d'ordre $n+1$ de $[a, b]$ $\left(x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}, \forall i = 1, \dots, n\right)$. Si f est intégrable sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(\alpha_i).$$

En particulier pour $\alpha_i = x_i$, on a:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right).$$

2.2 Intégrabilité des fonctions continues sur un segment

2.2.1 Préliminaires et intégrabilité des fonctions continues

Définition 2.4 Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. f est dite uniformément continue sur I si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, x' \in I, |x - x'| < \eta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Théorème 3 Toute fonction uniformément continue sur un intervalle I est continue sur I .

La réciproque de ce théorème est fausse. On peut justifier cette fausseté par l'exemple suivant.

Exemple 3 Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. f est une fonction continue sur $\mathbb{R}$. Nous allons montrer que f n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$. Nous allons raisonner par contradiction. Supposons que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$. Alors, $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, x' \in I, |x - x'| < \eta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon$. En particulier pour $\varepsilon = 1$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x, x' \in \mathbb{R}, |x - x'| < \eta \implies |x^2 - x'^2| < 1$. Or $\forall > 0$, en prenant $x = \frac{2}{\eta}$ et $x' = \frac{2}{\eta} + \frac{\eta}{2}$, on a $|x - x'| < \eta$ mais $|x^2 - x'^2| = 2 + \frac{\eta^2}{4} > \varepsilon = 1$. Ce qui est absurde.

Néanmoins, dans le théorème qui suit, nous allons montrer qu'il y'a équivalence entre la continuité et la continuité uniforme lorsque l'intervalle I est égal à un segment $[a, b]$ ($a < b$).

Théorème 4 f continue sur $[a, b]$ si et seulement si f est uniformément continue sur $[a, b]$.

Démonstration 5 D'après le théorème précédent, il est clair que si f est uniformément continue $[a, b]$, alors f est continue sur $[a, b]$.

Il ne nous reste qu'à montrer que si f est continue sur $[a, b]$, alors f est uniformément continue sur $[a, b]$. Nous allons raisonner par contradiction. Supposons que f est continue sur $[a, b]$ mais que f n'est pas uniformément continue sur $[a, b]$.

f n'étant pas uniformément continue sur $[a, b]$, il existe $\varepsilon_0 > 0, \forall \eta > 0, \exists x, x' \in [a, b]$ tels que $|x - x'| < \eta$ et $|f(x) - f(x')| \geq \varepsilon_0$. Appliquons ce résultat pour $\eta = 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$. On obtient alors deux suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (x'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ chacune d'éléments de $[a, b]$ et vérifiant $|x_n - x'_n| < \frac{1}{n}$ et $|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon_0$. Comme la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, on peut en extraire une sous suite $(x_{n_p})_{n_p \in \mathbb{N}}$ qui converge vers un $x \in [a, b]$. Comme $\forall n \in \mathbb{N}, |x_n - x'_n| < \frac{1}{n}$, alors la suite de terme général $x_{n_p} - x'_{n_p}$ converge vers 0 lorsque n_p tend vers l'infini. En conséquence, la suite (x'_{n_p}) converge vers x . La fonction f étant continue sur $[a, b]$, les suites $(f(x_{n_p}))_{n_p \in \mathbb{N}}$ et $(f(x'_{n_p}))_{n_p \in \mathbb{N}}$ converge vers la même limite $f(x)$. Ainsi la suite de terme général $f(x_{n_p}) - f(x'_{n_p})$ tend vers 0 lorsque n_p tend vers l'infini. D'où $\forall \varepsilon > 0, \exists n_{p_0} \in \mathbb{N}, \forall n_p \in \mathbb{N}, n_p > n_{p_0}, |f(x_{n_p}) - f(x'_{n_p})| < \varepsilon$. Ce qui contredit l'hypothèse.

Théorème 5 Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est Riemann intégrable.

Démonstration 6 Soit $\varepsilon > 0$. f étant continue sur $[a, b]$, alors f est uniformément continue sur $[a, b]$.

Ainsi,

$$\exists \delta > 0 \text{ tel que } \forall x, y \in [a, b], |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Soit $X = (x_0, \dots, x_n)$ une subdivision de $[a, b]$ telle que

$$\lambda(X) = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}) < \delta.$$

f étant continue sur $[a, b]$, alors f est bornée sur $[a, b]$ et atteint ses bornes sur $[a, b]$. En particulier, f est bornée sur chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i]$ et atteint ses bornes sur chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i]$. Pour chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i]$, posons alors :

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = f(x_{M_i}), \quad m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = f(x_{m_i}), \quad \text{avec } x_{M_i}, x_{m_i} \in [x_{i-1}, x_i].$$

Pour tous $x, y \in [x_{i-1}, x_i]$ on a $|x - y| \leq \lambda(X) < \delta$. Ainsi par continuité uniforme,

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a},$$

donc :

$$M_i - m_i = f(x_{M_i}) - f(x_{m_i}) \leq \frac{\varepsilon}{b-a}, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Considérons les sommes de Darboux supérieure et inférieure :

$$S(f, X) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}),$$

$$s(f, X) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}).$$

Alors :

$$S(f, X) - s(f, X) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}).$$

D'où :

$$S(f, X) - s(f, X) \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon.$$

On a ainsi montré que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une subdivision X telle que

$$S(f, X) - s(f, X) < \varepsilon.$$

Donc :

$$\inf_{X \in \mathcal{S}_{a,b}} S(f, X) = \sup_{X \in \mathcal{S}_{a,b}} s(f, X).$$

Ainsi, f est intégrable sur $[a, b]$.

Ainsi on peut appliquer le théorème 2 pour le calcul de l'intégrale d'une fonction f continue sur un segment $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right).$$

Application 1 Calculer les limites $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^2}{n^3}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{k^2 + n^2}$.

Remarque 5 Lorsque $a > b$, on pose par définition(ou par convention)

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx \text{ et } \int_a^a f(x)dx = 0.$$

2.2.2 Propriétés

Proposition 5 (Linéarité de l'intégrale) .

1. Soit f une fonction réelle continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $a, b \in I$ et λ un réel. Alors

$$\int_a^b \lambda f(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx.$$

2. Si f et g deux fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $a, b \in I$. Alors,

$$\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$$

Proposition 6 (Positivité, croissance et inégalité triangulaire de l'intégrale) .

1. Si f est une fonction positive continue sur $[a, b]$ alors, $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.

2. Si f et g sont deux fonctions continues sur $[a, b]$ telles que $\forall x \in [a, b], f(x) \leq g(x)$, alors

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

3. Soit f une fonction réelle continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $a, b \in I$ et λ un réel. Alors

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Proposition 7 Soit f une fonction réelle continue et positive sur $[a, b]$. Alors

$$\int_a^b f(x)dx = 0 \implies f(x) = 0, \forall x \in [a, b].$$

Proposition 8 1. Si f est une fonction continue sur $[a, b]$ et $|f(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$, alors,

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq M(b-a).$$

2. Si f est une fonction continue sur $[a, b]$ telle que $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$, alors

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

3. Si f est une fonction continue sur $[a, b]$, alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$.

4. Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $a, b, c \in I$. Alors

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Proposition 9 (Intégral et parité) Soit f une fonction continue sur $[-a, a]$, $a > 0$.

1. Si f est paire, alors $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$.

2. Si f est impaire, alors $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$.

2.3 Relation entre primitive et intégrale d'une fonction continue

2.3.1 Primitive d'une fonction numérique de la variable réelle

Définition 2.5 Soit f une fonction numérique de la variable réelle définie sur un intervalle I . Une fonction F est la primitive de f sur I si F est dérivable sur I et $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$.

Proposition 10 Si F est une primitive de f sur I , alors les primitives de f sur I sont sous la forme $G = F + \lambda$ avec λ une constante réelle.

Remarque 6 Si F et G sont deux primitives quelconques de f sur I , alors $G - F = \lambda = \text{constante}$.

Proposition 11 Soient f une fonction réelle continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. La fonction F définie sur I par

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t)dt$$

est la primitive de f sur I qui s'annule en x_0 .

Démonstration 7 Montrons que F est dérivable sur I et pour tout $x \in I, F'(x) = f(x)$. Soient $x \in I$ et h un réel non nul tel que $x + h \in I$. Pour fixer les idées supposons que $h > 0$.

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_{x_0}^{x+h} f(t)dt - \int_{x_0}^x f(t)dt \right) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt.$$

On sait qu'il existe $c \in [x, x+h]$ tel que $f(c) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt$. Ainsi

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt = \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$

car $c \in [x, x+h]$ et lorsque h tend vers zéro, le segment $[x, x+h]$ se réduit au singleton $\{x\}$. F est donc dérivable en tout $x \in I$ et $F'(x) = f(x)$. D'où F est une primitive de f sur I . De plus $F(x_0) = \int_{x_0}^{x_0} f(t)dt = 0$. F est donc la primitive de f sur I qui s'annule en x_0 .

Corollaire 1 Toute fonction continue sur un intervalle de $\mathbb{R}$ admet des primitives sur I .

Théorème 6 (Théorème fondamental du calcul intégral) Soient f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et F une primitive de f sur I . Si a et b appartiennent à I , alors

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a).$$

Notation: Les primitives d'une fonction f sont désignées par le symbole $\int f(x)dx$ qui est appelé intégrale indéfinie.

Remarque 7 Une intégrale indéfinie est une fonction.

2.3.2 Primitives usuelles

$$\begin{aligned}
\int x^\alpha dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \text{ et } \alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\} \\
\int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\
\int \sin \alpha x dx &= -\frac{\cos \alpha x}{\alpha} + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0. \\
\int \cos \alpha x dx &= \frac{\sin \alpha x}{\alpha} + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0 \\
\int e^{\alpha x} dx &= \frac{e^{\alpha x}}{\alpha} + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0 \\
\int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}. \\
\int \operatorname{ch}(x) dx &= \operatorname{sh}(x) + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}. \left(\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ et } \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right). \\
\int \operatorname{sh}(x) dx &= \operatorname{ch}(x) + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}. \\
\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \operatorname{Arcsin}(x) + \lambda = -\operatorname{Arccos}(x) + \lambda', \lambda, \lambda' \in \mathbb{R} \\
\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} &= \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + \lambda = \operatorname{Argsh}(x) + \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\
\int \frac{dx}{\sqrt{a+x^2}} &= \ln|x + \sqrt{a+x^2}| + \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\
\int \frac{dx}{a^2 - x^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}, a \neq 0. \\
\int \frac{dx}{1+x^2} &= \operatorname{Arctan}(x) + \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\
\int \frac{dx}{a^2 + x^2} &= \frac{1}{a} \operatorname{Arctan} \left(\frac{x}{a} \right) + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}; a \neq 0. \\
\int \frac{dx}{a^2 + (x+b)^2} &= \frac{1}{a} \operatorname{Arctan} \left(\frac{x+b}{a} \right) + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}; a \neq 0. \\
\int \frac{dx}{\cos^2 x} &= \int (1 + \tan^2 x) dx = \tan(x) + \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\
\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} &= \operatorname{th}(x) + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

2.3.3 Propriétés sur les intégrales indéfinies ou sur les primitives

Proposition 12 Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. $\int f(x) + g(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$
2. $\int \lambda f(x) dx = \lambda \int f(x) dx.$

2.3.4 Calcul de primitives

Quelques formules

U est une fonction de classe C^1 sur un intervalle I . On a:

$$\int U' U^\alpha dx = \frac{U^{\alpha+1}}{\alpha+1} + \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R} \text{ et } \alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$$

$$\int \frac{U'}{\sqrt{U}} dx = \int U' U^{-1/2} dx = 2\sqrt{U} + \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R} \text{ (c'est un cas particulier du 1er cas).}$$

$$\int \frac{U'}{U} dx = \ln |U| + \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\int U' e^U dx = e^U + \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\int U' \cos(U) dx = \sin U + \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\int U' \sin(U) dx = -\cos U + \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Application 2 1. Déterminer les primitives suivantes

$$(a) \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2} \sqrt{\operatorname{Argsh}^3(x)}}$$

$$(b) \int \frac{\sqrt{\operatorname{Arcsin}^5(x)}}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

2. Calculer les intégrales définies suivantes

$$(a) \int_1^{\sqrt{3}} \frac{(\operatorname{Arctan}(x))^2}{1+x^2} dx$$

$$(b) \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2} \operatorname{Arcsin}^3(x)}$$

2.4 Méthodes de calcul d'intégrales

2.4.1 Intégration par parties

f et g sont deux fonctions de classe C^1 sur un intervalle I . Alors on a:

$$\int f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)dx$$

Si $a, b \in I$, alors

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)dx$$

Application 3 1. À l'aide d'intégrations par parties, déterminer les primitives des fonctions suivantes:

$$(a) \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} \text{ (on pourra poser } f(x) = x^2 \text{ et } g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}})$$

$$(b) \operatorname{ch}(x) \sin(2x) \text{ (on procédera successivement à deux intégrations par parties)}$$

2. À l'aide d'intégrations par parties, calculer l'intégrale définie $\int_0^1 x \operatorname{Arctan}(x) dx$

2.4.2 Changement de variables

Théorème 7 Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et φ une fonction de classe C^1 sur J telle que $\varphi(J) \subset I$. Soient f une fonction continue sur I et F une primitive de f sur I . Alors $F \circ \varphi$ est une primitive de $(f \circ \varphi) \times \varphi'$:

$$\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F \circ \varphi(t) + \lambda$$

Application 4 Déterminer les primitives de chacune des fonctions suivantes:

$$f(x) = \frac{1}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}}, \quad g(x) = \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}, \quad h(x) = \frac{\sin 2x}{1-\cos^2(2x)}, \quad i(x) = \frac{1}{1+(1+x)^2}.$$

Résolution 1 • Déterminons $\int \frac{1}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}} dx$. Pour appliquer directement le théorème, on doit remarquer que

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\sqrt{1-(\ln x)^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-(\varphi)^2}} \times \varphi' dx, \text{ avec, } \varphi(x) = \ln x. \quad (2.1)$$

Ainsi la primitive cherchée s'obtient en déterminant une primitive F de la fonction $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. $F(x) = \text{Arcsin}(x)$. Donc

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-(\varphi)^2}} \times \varphi' dx = F \circ \varphi(x) + \lambda = \text{Arcsin}(\ln(x)) + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}} dx = \text{Arcsin}(\ln(x)) + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}.$$

La remarque faite au niveau de la relation (2.2) n'est pas toujours évidente à observer. Ainsi, dans la pratique, pour déterminer ces primitives, on devrait faire le changement de variables suivant: On pose $t = \ln(x)$. Ensuite on cherche la différentielle dt de la fonction t et on tire si nécessaire x en fonction de t .

$$dt = t'(x)dx = \frac{1}{x}dx.$$

Dans ce cas ci, il n'est pas nécessaire de tirer x en fonction de t . Ainsi on a:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\sqrt{1-(\ln x)^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \text{Arcsin}(t) + \lambda = \text{Arcsin}(\ln(x)) + \lambda.$$

Changement de variables dans le cas des intégrales définies

Théorème 8 (Changement de variables) Soit f une fonction continue sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$. Soit $\varphi : J \rightarrow I$ une fonction de classe C^1 (c'est-à-dire dérivable et de dérivée continue) sur un intervalle J . Alors, pour tous $\alpha, \beta \in J$:

$$\boxed{\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(u) du}$$

Théorème 9 (Changement de variables: version la plus pratique) Si φ est une bijection de classe C^1 sur J telle que $\varphi(J) \subset I$ et $\alpha, \beta \in J$ tels que $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$. Alors

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} (f \circ \varphi(t)) \times \varphi'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \varphi(t)) \times \varphi'(t) dt. \quad (2.2)$$

2.4.3 Quelques conseils pratiques au niveau du changement de variables

- Toujours vérifier la bijectivité du changement sur l'intervalle considéré.
- Ne pas oublier de changer les bornes (intégrales définies) ou de revenir à la variable d'origine (intégrales indéfinies).
- Le facteur $du = \varphi'(t)dt$ doit apparaître explicitement dans l'intégrale.

2.5 Intégration des fonctions rationnelles

Pour déterminer les primitives ou pour calculer l'intégrale définie d'une fonction rationnelle, il est nécessaire de décomposer en éléments simples cette fonction rationnelle.

2.5.1 Décomposition en éléments simples

Théorème 10 Soit $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ une fonction rationnelle où p et q sont des polynômes à coefficients réels sans diviseur commun.

1. Le dénominateur peut se mettre sous la forme

$$q(x) = c(x - a_1)^{\alpha_1} \cdots (x - a_n)^{\alpha_n} (x^2 + b_1x + c_1)^{\beta_1} \cdots (x^2 + b_mx + c_m)^{\beta_m}$$

où $\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{N}$, $a_i, b_j, c_j \in \mathbb{R}$ et $b_j^2 - 4c_j < 0$ pour tout j .

2. La fraction $\frac{p}{q}$ peut s'écrire de façon unique sous la forme

$$\frac{p(x)}{q(x)} = E(x) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\alpha_i} \frac{A_{ij}}{(x - a_i)^j} + \sum_{l=1}^m \sum_{k=1}^{\beta_l} \frac{B_{lk}x + C_{lk}}{(x^2 + b_lx + c_l)^k}$$

où E est un polynôme (partie entière), et A_{ij}, B_{lk}, C_{lk} sont des constantes.

Remarque 8 • E s'obtient par division euclidienne ; si $\deg p < \deg q$, alors $E = 0$.

- La fraction $\frac{A_{ij}}{(x - a_i)^j}$ s'appelle élément simple de première espèce relatif au pôle réel a_i d'ordre α_i .
- La fraction $\frac{B_{lk}x + C_{lk}}{(x^2 + b_lx + c_l)^k}$ s'appelle élément simple de seconde espèce relatif aux pôles complexes conjugués d'ordre β_l .

Détermination des constantes

On distingue plusieurs méthodes :

1. Réduire au même dénominateur et identifier.
2. Multiplier l'égalité par $(x - a_i)^{\alpha_i}$ (resp. $(x^2 + b_lx + c_l)^{\beta_l}$) et faire $x \rightarrow a_i$ (resp. $x \rightarrow z_0$ où z_0 est une racine complexe de $x^2 + b_lx + c_l = 0$).
3. Utiliser la parité éventuelle.
4. Prendre la limite après multiplication par une puissance convenable de x .
5. Donner à x autant de valeurs qu'il y a de constantes et résoudre le système linéaire.
6. Combiner les méthodes précédentes.

2.5.2 Intégration des éléments simples de première espèce

$$\int \frac{dx}{(x-a)^n} = -\frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{(x-a)^{n-1}} + \lambda \text{ avec } n \neq 1 \text{ et } \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\int \frac{dx}{(x-a)} = \ln|x-a| + \lambda \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

2.5.3 Intégration des éléments de second espèce

Les éléments simples de second espèce sont sous la forme $\frac{\alpha x + \beta}{(x^2 + px + q)^n}$ avec $\Delta = p^2 - 4q < 0$. Pour déterminer les primitives ou pour calculer l'intégrale définie de l'élément de second espèce, On met $x^2 + px + q$ sous forme canonique.:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4} + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4}.$$

Ensuite on fait le changement de variable

$$t = \left(x + \frac{p}{2}\right) \quad \text{et} \quad dt = dx.$$

Notons $w^2 = \frac{-\Delta}{4} > 0$. Ainsi

$$\begin{aligned} K_n &= \int \frac{\alpha x + \beta}{(x^2 + px + q)^n} dx \\ &= \int \frac{\alpha \left(t - \frac{p}{2}\right) + \beta}{(t^2 + w^2)^n} dt \\ &= \int \frac{\alpha t}{(t^2 + w^2)^n} dt + \int \frac{-\alpha \frac{p}{2} + \beta}{(t^2 + w^2)^n} dt \\ &= \alpha \int \frac{t dt}{(t^2 + w^2)^n} + \left(-\alpha \frac{p}{2} + \beta\right) \int \frac{dt}{(t^2 + w^2)^n} \end{aligned}$$

Ainsi déterminer K_n , revient à déterminer les primitives $I_n = \int \frac{t dt}{(t^2 + w^2)^n}$ et $J_n = \int \frac{dt}{(t^2 + w^2)^n}$.

- Calculer I_n : I_n est facile à intégrer.

$$I_n = \int \frac{t dt}{(t^2 + w^2)^n} = \begin{cases} \frac{1}{2} \ln(t^2 + w^2) + \lambda & \text{si } n = 1; \lambda \in \mathbb{R} \\ -\frac{1}{2(n-1)} \frac{1}{(t^2 + w^2)^{n-1}} + \lambda & \text{si } n \neq 1; \lambda \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

- Calcul de J_n : les J_n s'obtiennent par une formule de récurrence obtenue par intégration par parties. On a

$$J_1 = \int \frac{dt}{(t^2 + w^2)} = \frac{1}{w} \text{Arctan} \left(\frac{t}{w} \right) + \lambda; \lambda \in \mathbb{R}.$$

Formule de récurrence de (J_n) pour $n \geq 1$.

$$\text{Posons } u'(t) = 1 \quad \text{et} \quad v(t) = \frac{1}{t^2 + w^2}$$

$$\text{on a } u(t) = t \quad \text{et} \quad v'(t) = \frac{-2nt(t^2 + w^2)^{n-1}}{(t^2 + w^2)^{2n}} = \frac{-2nt}{(t^2 + w^2)^{n+1}}.$$

$$\begin{aligned}
J_n &= u(t)v(t) - \int u(t)v'(t)dt \\
&= \frac{t}{(t^2 + w^2)^n} + \int \frac{2nt^2}{(t^2 + w^2)^{n+1}} dt \\
&= \frac{t}{(t^2 + w^2)^n} + 2n \int \frac{t^2}{(t^2 + w^2)^{n+1}} dt \\
&= \frac{t}{(t^2 + w^2)^n} + 2n \int \frac{t^2 + w^2}{(t^2 + w^2)^{n+1}} dt - 2n \int \frac{w^2}{(t^2 + w^2)^{n+1}} dt \\
J_n &= \frac{t}{(t^2 + w^2)^n} + 2nJ_n - 2nw^2 J_{n+1}
\end{aligned}$$

Ainsi on obtient la formule de récurrence

$$J_{n+1} = \frac{1}{2nw^2} \left[(2n-1)J_n + \frac{t}{(t^2 + w^2)^n} \right]$$

Application 5 Décomposer en éléments simples et intégrer les fractions suivantes :

$$\frac{x^5}{(x^2 + 1)^2}, \quad \frac{1}{x^3 + 1}.$$

Résolution 2 Pour $\frac{x^5}{(x^2+1)^2}$, la décomposition est

$$\frac{x^5}{(x^2 + 1)^2} = x - \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{x}{(x^2 + 1)^2}.$$

D'où

$$\int \frac{x^5}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{x^2}{2} - \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{2(x^2 + 1)} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Pour $\frac{1}{x^3+1}$, on a

$$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{1/3}{x + 1} + \frac{-\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}}{x^2 - x + 1}.$$

Et

$$\int \frac{dx}{x^3 + 1} = \frac{1}{3} \left(\ln|x + 1| - \frac{1}{2} \ln(x^2 - x + 1) - \sqrt{3} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x - \frac{1}{2}\right)\right) \right) + c.$$

2.6 Changements de variables classiques

Dans cette section, on donne quelques changements de variables classiques pour le calcul de l'intégrale $\int f(x)dx$ selon différentes formes de f .

2.6.1 Intégration des fonctions rationnelles en $\cos x$ et $\sin x$

f est une fonction rationnelle en $\cos x$ et en $\sin x$ si f s'écrit sous la forme $f(x) = \frac{A(\cos x, \sin x)}{B(\cos x, \sin x)}$ où A et B sont des polynômes de deux variables c'est-à-dire $(A(u, v) = \sum_{i,j} a_{i,j} u^i v^j)$.

1. **Méthode générale :** Si f est une fonction rationnelle en $\cos x$ et en $\sin x$, alors on pose $t = \tan \frac{x}{2}$. Dans ce cas

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \text{et} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

2. Cas particuliers

- (a) Si $f(-x) = -f(x)$, alors on peut poser $t = \cos x$;
- (b) si $f(\pi - x) = -f(x)$, alors on peut poser $t = \sin x$;
- (c) si $f(\pi + x) = f(x)$, alors on peut poser $t = \tan x$;

3. Cas particulier où $f(x) = \sin^p x \cos^q x$, $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}$.

- (a) Si p est impair, alors on pose $t = \cos x$;
- (b) si q est impair, alors on pose $t = \sin x$;
- (c) Si p et q sont pairs, il faut procéder à la linéarisation de f .

Application 6 Calculer les intégrales suivantes :

$$I(x) = \int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} \quad (a \neq 0, b \neq 0), \quad J(x) = \int \frac{dx}{\sin x + \sin 2x}, \quad K(x) = \int \frac{dx}{\cos x}.$$

Résolution 3 Pour $I(x)$, on pose $u = \tan x$. Alors

$$I(x) = \int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} = \int \frac{d(\tan x)}{a^2 + b^2 \tan^2 x} = \int \frac{du}{a^2 + b^2 u^2} = \frac{1}{ab} \arctan \frac{b}{a} u + c = \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{b}{a} \tan x \right).$$

Pour $J(x)$, on pose $u = \cos x$. Alors

$$J(x) = \int \frac{dx}{\sin x + \sin 2x} = - \int \frac{du}{(1-u^2)(1+2u)} = \frac{1}{6} \ln |1-\cos x| + \frac{1}{2} \ln |1+\cos x| + \frac{2}{3} \ln |1+2\cos x| + c,$$

avec $\cos x \notin \{-1, -\frac{1}{2}, 1\}$.

Pour $K(x)$, on pose $u = \sin x$. Alors

$$K(x) = \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{du}{1-u^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| + c = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right| + c,$$

avec $\sin x \neq \pm 1$.

2.6.2 Intégration de fonctions rationnelles des fonctions hyperboliques

Définition 2.6 Une fonction rationnelle f des fonctions hyperboliques est une fonction rationnelles en e^x , $ch(x)$ ou $sh(x)$ c'est-à-dire que $f(x) = \frac{A(e^x, chx, shx)}{B(e^x, chx, shx)}$ où A et B sont eux polynômes à trois variables u, v et w ($A(u, v, w) = \sum_{i,j,k} a_{i,j,k} u^i v^j w^k$.)

Détermination de $\int f(x) dx$ avec $f(x) = \frac{A(e^x, chx, shx)}{B(e^x, chx, shx)}$.

1. **Méthode générale :** on pose $t = th \frac{x}{2}$ ou $t = e^x$.
Si $t = th \frac{x}{2}$, alors

$$dx = \frac{2}{1-t^2} dt, \quad shx = \frac{2t}{1-t^2}, \quad chx = \frac{1+t^2}{1-t^2}.$$

2. Cas particuliers

- (a) si f est sous la forme $f(x) = \varphi(sh(x)).ch(x)$, alors poser $t = sh(x)$.
 - (b) si f est sous la forme $f(x) = \varphi(ch(x)).sh(x)$, alors poser $t = ch(x)$.
 - (c) si f est sous la forme $f(x) = \varphi(th(x))$, alors poser $t = th(x)$.
3. Pour les polynômes en $sh(x)$ et $ch(x)$, on peut pratiquer, si cela est nécessaire, une méthode de linéarisation analogue à celle des fonctions trigonométriques.

Ces changements de variables ramènent l'intégrale à une intégrale de fonction rationnelle en t .

Application 7 Calculer $I = \int \cosh^7 x \, dx$.

Résolution 4

$$\begin{aligned} I &= \int \cosh^7 x \, dx = \int \cosh^6 x \cosh x \, dx = \int (1 + \sinh^2 x)^3 d(\sinh x) \\ &= \int (1 + u^2)^3 du \quad \text{avec } u = \sinh x \\ &= \int (1 + 3u^2 + 3u^4 + u^6) du = u + u^3 + \frac{3u^5}{5} + \frac{u^7}{7} + c \\ &= \sinh x + \sinh^3 x + \frac{3 \sinh^5 x}{5} + \frac{\sinh^7 x}{7} + c. \end{aligned}$$

2.6.3 Intégrales abéliennes

On distingue deux types : première et seconde espèce.

Définition 2.7 On appelle *intégrale abélienne de première espèce* les intégrales de la forme

$$I = \int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx,$$

où R est un quotient de deux polynômes en x et $y = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$.

En posant $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$, on calcule x en fonction de t et on différentie. Cela ramène I à l'intégrale d'une fonction rationnelle en t .

Définition 2.8 On appelle *intégrale abélienne de seconde espèce* les intégrales de la forme

$$I = \int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) \, dx,$$

où a, b, c sont des constantes et R un quotient de deux polynômes en x et $y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$.

Pour calculer I , on met le trinôme $ax^2 + bx + c$ sous forme canonique:

$$ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} \right].$$

On pose ensuite

$$t\lambda = x + \frac{b}{2a} \quad \text{avec} \quad \lambda = \sqrt{\left| \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} \right|}.$$

Ainsi on tombe sur une intégrale dont la variable d'intégration est t . Dans cette nouvelle intégrale apparaît une des expressions suivantes:

- $p(t) = \sqrt{t^2 - 1}$
- $q(t) = \sqrt{t^2 + 1}$
- $r(t) = \sqrt{1 - t^2}$

Si c'est $p(t)$ qui apparaît, alors il faut poser $t = \operatorname{ch}(u)$;

Si c'est $q(t)$ qui apparaît, alors il faut poser $t = \operatorname{sh}(u)$ ou $t = \tan(u)$;

Si c'est $r(t)$ qui apparaît, alors il faut poser $t = \sin(u)$ ou $t = \cos(u)$;

Application 8 *Calculer les intégrales suivantes :*

$$I(x) = \int \sqrt[3]{\frac{5-x}{x+1}} dx, \quad J(x) = \int \sqrt{x^2 + 2x + 17} dx.$$

Utilisation d'une paramétrisation, représentation paramétrique rationnelle

Dans le cas général, on a

$$I = \int R(x, \sqrt[n]{P(x)}) dx,$$

où R est un quotient de deux polynômes en x et $y = \sqrt[n]{P(x)}$, avec P un polynôme. On se ramène à l'un des cas précédents en posant $t = \frac{y}{x} = \frac{\sqrt[n]{P(x)}}{x}$.

Exemple 4 *Calculer $I = \int \sqrt[3]{x^2 - x^3} dx$.*

Résolution 5 *Posons $y = \sqrt[3]{x^2 - x^3} = tx$, alors $x = \frac{1}{1+t^3}$ et $dx = -\frac{3t^2}{(1+t^3)^2} dt$.*

Remarque 9 *Si l'intégrale est de la forme*

$$I = \int R(x, \sqrt[n_1]{P(x)}, \sqrt[n_2]{P(x)}, \dots, \sqrt[n_q]{P(x)}) dx,$$

où R est une fonction de x et des radicaux, avec P polynôme, on pose $t = \frac{\sqrt[n]{P(x)}}{x}$ où

$$m = \text{PPCM}(n_1, \dots, n_q).$$

Chapitre 5

Equations différentielles : généralités

5.1 Définition

Soit F une fonction de $\mathbb{R}^{n+1}$ dans $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Une équation différentielle d'ordre n est une relation de la forme

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0 \quad (5.1)$$

où y est une fonction de x et $y^{(i)}$, $1 \leq i \leq n$ est la dérivée i^{me} de y par rapport à x .

5.1.1 Exemples

- a) $y' - \sin 2x = 0$ et $y' + 3y = x + e^{-2x}$ sont des équations différentielles d'ordre 1.
- b) $yy'' + (y')^2 = 0$ et $y'' + 6y' - 7y = 2 \sin x$ sont des équations différentielles d'ordre 2 ou du second ordre.
- c) $xy^{(4)} + (1 - x^2)y^{(3)} + y'' + 3y' + 2y = e^{-x}$ est une équation différentielle du 4^{me} ordre.

5.2 Solution d'une équation différentielle d'ordre n

Définition 5.2.1

Une solution de l'équation différentielle (5.1) est un couple (I, ϕ) où I est un intervalle et ϕ une fonction définie et n fois dérivable sur I telle que

$$F(x, \phi(x), \phi'(x), \phi''(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) = 0$$

5.2.1 Exemple

Montrer que $(\mathbb{R}, x \mapsto e^{-x} + 2e^{-2x})$ est une solution de l'équation différentielle $y' + 2y = e^{-x}$.

Convention

Il n'est pas toujours aisé d'obtenir à partir de (5.1) une équation différentielle résolue par rapport à la dérivée d'ordre le plus élevé i.e.

$$y^{(n)} = f(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n-1)}(x)) \quad (5.2)$$

Exemples

L'équation $(y')^2 + xy' + 4y = 0$ conduit à deux équations différentielles

$$1. \ y' = \frac{-x + \sqrt{x^2 - 16y}}{2}$$

$$2. \ y' = \frac{-x - \sqrt{x^2 - 16y}}{2}.$$

Aussi dans la suite les équations différentielles seront-elles données sous la forme (5.2) appelée forme normale.

5.3 Equations différentielles linéaires et non linéaires

Définition

L'équation différentielle (5.1) est linéaire si et seulement si F est une fonction linéaire des variables $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$.

Une équation différentielle linéaire d'ordre n est donc de la forme

$$a_0(x)y + a_1(x)y' + a_2(x)y'' + \dots + a_n(x)y^{(n)} = 0 \quad (5.3)$$

5.3.1 Exemples

$$1. \ y'' + y = 0$$

$$2. \ x^2 y'' - xy' + 4y = e^x$$

sont des équations différentielles linéaires d'ordre 2.

Une équation différentielle qui n'est pas linéaire est non linéaire.

5.3.2 Exemples

$$1. \ y'' + 4 \sin y = e^x$$

$$2. \ yy'' + xy' = x^2 + 1$$

sont des équations différentielles non linéaires d'ordre 2.

Chapitre 6

Equations différentielles non linéaires du premier ordre

6.1 Définition

Une équation différentielle du premier ordre est une équation différentielle de la forme

$$y' = f(x, y) \quad (6.1)$$

où f est une fonction définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

6.2 Equations à variables séparées

Toute équation différentielle du premier ordre peut s'écrire sous la forme

$$m(x, y) + n(x, y)y' = 0 \quad \text{ou} \quad m(x, y) + n(x, y)\frac{dy}{dx} = 0$$

Par exemple en posant $m(x, y) = -f(x, y)$ et $n(x, y) = 1$.

Lorsque m est une fonction de x seul et n une fonction de y seul, on a une équation à variables séparées :

$$m(x) + n(y)\frac{dy}{dx} = 0 \quad (6.2)$$

6.2.1 Résolution de (6.2)

L'équation (6.2) équivaut à :

$$m(x)dx + n(y)dy = 0 \quad (6.3)$$

Si M est une primitive de m et N une primitive de n et (I, ϕ) une solution de (6.3), on a

$$M'(x)dx + N'(\phi)d\phi = 0$$

d'où

$$\int M'(x)dx + \int N'[\phi(x)]d\phi(x) = 0$$

et

$$M(x) + N[\phi(x)] = C$$

On obtient ainsi la solution sous la forme implicite

$$M(x) + N(y) = c$$

où c est une constante arbitraire.

6.3 Exemples

1. Soit $y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y-1)}$. On a :

$$\begin{aligned} 2(y-1)y' &= 3x^2 + 4x + 2 \\ 2(y-1)dy &= (3x^2 + 4x + 2)dx \\ y^2 - 2y + c_1 &= x^3 + 2x^2 + 2x + c_2 \\ y^2 - 2y &= x^3 + 2x^2 + 2x + c \end{aligned}$$

2. Soit $y' = \frac{y \cos x}{1 + 2y^2}$. On a :

$$\frac{1 + 2y^2}{y} dy = \cos x dx$$

d'où

$$\ln|y| + y^2 = \sin x + c$$

6.4 Equations homogènes

6.4.1 Définition

Une équation différentielle homogène est une équation différentielle de la forme

$$y' = F\left(\frac{y}{x}\right) \quad (6.4)$$

6.4.2 Exemples

$$y' = \frac{y^2 + 2xy}{x^2} \quad \text{et} \quad y' = \ln x - \ln y + \frac{x+y}{x-y}$$

sont des équations homogènes car elles peuvent se mettre sous la forme

$$y' = \frac{y^2}{x^2} + 2\frac{y}{x} \quad \text{et} \quad y' = \ln\left(\frac{1}{\frac{y}{x}}\right) + \frac{x + \frac{y}{x}}{x - \frac{y}{x}}, \quad \text{pour } x \neq 0$$

6.4.3 Résolution d'une équation homogène

On pose $z = \frac{y}{x}$. Ainsi $y = zx$ et on obtient par dérivation

$$y' = \frac{dy}{dx} = x \frac{dz}{dx} + z$$

En remplaçant dans (6.4) on a

$$x \frac{dz}{dx} + z = F(z)$$

d'où on déduit l'équation à variables séparées.

$$\frac{dz}{F(z) - z} = \frac{dx}{x} \quad (6.5)$$

La résolution de (6.5) donne après remplacement de z par $\frac{y}{x}$ la résolution de (6.4).

6.4.4 Exemples

$$y' = \frac{y^2 + 2xy}{x^2} \iff y' = \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 2\frac{y}{x}.$$

En posant $z = \frac{y}{x}$, on obtient :

$$x \frac{dz}{dx} + z = z^2 + 2z \iff \frac{dx}{x} = \frac{dz}{z(z+1)}.$$

Par décomposition en éléments simple, on a :

$$\frac{dx}{x} = \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1}\right) dz,$$

$$\text{d'où } c + \ln|x| = \ln|z| - \ln|z+1|.$$

En posant $c = \ln \lambda$, $\lambda > 0$, on a $\lambda x = \frac{z}{z+1}$, c'est-à-dire $\lambda x = \frac{\frac{y}{x}}{\frac{y}{x} + 1} = \frac{y}{y+x}$.

$$\text{D'où } y = \frac{\lambda x^2}{1 - \lambda x}.$$

6.5 Equations exactes

On vient de voir que toute équation différentielle du premier ordre se met sous la forme :

$$m(x, y)dx + n(x, y)dy = 0 \quad (6.6)$$

6.5.1 Définition

L'équation (6.6) est exacte si et seulement si il existe une fonction à deux variables ψ telle que : $m = \frac{\partial \psi}{\partial x}$ et $n = \frac{\partial \psi}{\partial y}$.

Théorème 6.5.1

Si les fonction m , n , $\frac{\partial m}{\partial y}$ et $\frac{\partial n}{\partial x}$ sont continues dans un rectangle $R : a < x < b, c < y < d$ de $\mathbb{R}^2$ alors l'équation (6.6) est une équation différentielle exacte dans R si et seulement si

$$\frac{\partial m}{\partial y} = \frac{\partial n}{\partial x} \quad (6.7)$$

en tout point de R .

Si l'équation (6.7) est vérifiée, il existe une fonction ψ telle que $m = \frac{\partial \psi}{\partial x}$ et $n = \frac{\partial \psi}{\partial y}$.

6.5.2 Exemple

Résoudre $(y \cos x + 2xe^y) + (\sin x + x^2e^y - 1)y' = 0$.

Résolution

On a $m(x, y) = y \cos x + 2xe^y$, $n(x, y) = \sin x + x^2e^y - 1$ et $\frac{\partial m}{\partial y} = \cos x + 2xe^y = \frac{\partial n}{\partial x}$.

Donc il existe ψ telle que $m = \psi_x$ et $n = \psi_y$.

$\psi_x = y \cos x + 2xe^y \implies \psi(x, y) = y \sin x + x^2e^y + h(y)$.

De $\psi_y = n$ on tire $h'(y) = -1$ et $h(y) = -y$.

Donc $\psi(x, y) = y \cos x + x^2e^y - y$ et la solution est $\psi(x, y) = c$.

Chapitre 7

Equations linéaires du premier ordre

Définition 7.0.1

Une équation différentielle linéaire du premier ordre est une équation différentielle de la forme

$$y' + a(x)y = b(x) \quad (7.1)$$

où a et b sont des fonctions numériques de la variable réelle x .

L'équation

$$y' + a(x)y = 0 \quad (7.2)$$

est l'équation sans second membre ou l'équation homogène associée à (7.1).

7.1 Résolution de l'équation (7.2)

On a :

$$\begin{aligned} y' + a(x)y = 0 &\iff \frac{dy}{dx} = -a(x)y \\ &\iff \frac{dy}{y} = -a(x)dx \\ &\iff \ln|y| = - \int a(t)dt \end{aligned}$$

Si A est une primitive de a , on a $\ln|y| = -A(x) + c$, d'où $y = \lambda e^{-A(x)}$.

7.2 Résolution de l'équation (7.1)

Proposition 7.2.1

Une solution générale de l'équation différentielle (7.1) est la somme d'une solution générale y_h de l'équation (7.2) et d'une solution particulière y_p de l'équation (7.1).

Preuve

Si y_p est une solution particulière de (7.1) alors on a :

$$y_p' + a(x)y_p = b(x) \quad (7.3)$$

On obtient alors par soustraction (7.1) – (7.3) :

$$(y - y_p)' + a(x)(y - y_p) = b(x) - b(x) = 0$$

Donc $y - y_p = y_h$ est une solution de l'équation (7.2) et $y = y_h + y_p$. ■

7.2.1 Recherche d'une solution particulière (7.1)

On cherche la solution particulière (7.1) sous la forme $y_p = \lambda(x)e^{-A(x)}$.

En injectant dans (7.1) on a :

$$\lambda'(x)e^{-A(x)} - \lambda(x)A'(x)e^{-A(x)} + a(x)\lambda(x)e^{-A(x)} = b(x)$$

Comme $A'(x) = a(x)$ on obtient

$$\lambda'(x)e^{-A(x)} = b(x) \iff \lambda'(x) = b(x)e^{A(x)}$$

D'où

$$\lambda(x) = \int b(t)e^{A(t)} dt \quad \text{et} \quad y_p(x) = e^{-A(x)} \int b(t)e^{A(t)} dt$$

La solution générale de (7.1) est donc $y = y_h + y_p$ i.e

$$y(x) = \left[\lambda + \int b(t)e^{A(t)} dt \right] e^{-A(x)}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Exercice 7.2.1

1. Résoudre l'équation $y' + 2y = x$.
2. Résoudre les équations différentielles suivantes sachant que y_1 est une solution particulière :
 - (a) $y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2$, $y_1(x) = x$.
 - (b) $y' = -\frac{1}{x^2} + \frac{y}{x} + y^2$, $y_1(x) = \frac{1}{x}$.
 - (c) $y' = \frac{2\cos^2 x - \sin^2 x + y^2}{2\cos x}$, $y_1(x) = \sin x$.

7.3 Equations pouvant se ramener à des équations linéaires

7.3.1 Equation de Bernoulli

7.3.1.1 Définition

Une équation de Bernoulli est une équation différentielle de la forme $y' = f(x)y + g(x)y^\alpha$ où α est un réel différent de 1, f et g des fonctions numériques de la variable réelle x continues sur un intervalle I .

Si α est strictement positif alors la fonction nulle est solution de l'équation de Bernoulli.

7.3.1.2 Résolution de l'équation de Bernoulli

On fait le changement de fonction $z = y^{1-\alpha}$. On obtient alors pour z une équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$z' = (1 - \alpha)f(x)z + (1 - \alpha)g(x)$$

. On résout cette dernière équation et on en déduit $y = z^{\frac{1}{1-\alpha}}$.

7.3.2 Equation de Riccati

7.3.2.1 Définition

Une équation de Riccati est une équation différentielle de la forme : $y' = f(x)y^2 + g(x)y + h(x)$ où f , g et h sont des fonctions numériques de la variable réelle x continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

7.3.2.2 Résolution

Si y_1 est une solution particulière de l'équation de Riccati alors la solution générale est de la forme : $y = y_1 + \frac{1}{u}$.

En remplaçant dans l'équation de Riccati on a l'équation différentielle linéaire du premier ordre suivante pour la détermination de u :

$$u' + [g(x) + 2f(x)y_1]u + f(x) = 0$$

7.4 Applications

7.4.0.1 Décroissance radioactive

Exercice 7.4.1

L'isotope radioactive thorium -234 se désintègre proportionnellement à la quantité de l'élément considéré.

1. Si $100mg$ de ce matériau est réduit à $82,04mg$ en 7 jours, déterminer l'expression de la quantité de thorium -234 présent en fonction du temps.
2. Déterminer le temps nécessaire pour que la masse du thorium diminue de moitié.

Solution

1. Si $Q(t)$ est la quantité de thorium présente au temps t , on mesure Q en mg et t en jours. Le matériau se désintégrant proportionnellement à la quantité de l'élément considéré, on a donc

$$\frac{dQ}{dt} = -kQ \quad (7.4)$$

$k > 0$ est le taux de désintégration, le signe moins (signe négatif) indiquant la diminution $\frac{dQ}{dt} < 0$ et $\frac{dQ}{dt}$ étant le taux de variation instantané de Q .

On cherche donc la solution de l'équation différentielle (7.4) qui satisfait $Q(0) = 100$ et $Q(7) = 82,04$.

$$(7.4) \iff Q(t) = \lambda e^{-kt}$$

On a donc

$$Q(0) = \lambda = 100 \quad \text{d'où} \quad \lambda = 100,$$

et

$$100e^{-7k} = 82,04 \quad \text{d'où} \quad k = \frac{\ln(0,8204)}{7} = 0,02828.$$

Ainsi $\boxed{Q(t) = 100e^{-0,02828t}}$.

2. Le temps mis pour arriver à la moitié de la masse initiale est t_m tel que

$$50 = 100e^{-kt_m} \quad \text{donc} \quad \frac{1}{2} = e^{-kt_m}.$$

$$\text{D'où } t_m = \frac{\ln 2}{k} \simeq 24,5 \text{ jours}.$$

7.4.0.2 Détermination du moment de décès

Pour les besoins d'enquête après un accident ou un homicide, il est très important de déterminer l'instant (ou la date) du décès.

Des observations expérimentales ont montré que la température de surface d'un objet change à un taux proportionnel à la différence entre la température de l'objet et celle de son environnement. Si $\theta(t)$ est la température de l'objet à l'instant t et T la température constante du milieu environnant, on a :

$$\frac{d\theta}{dt} = k(\theta - T) \quad (7.5)$$

où k est la constante de proportionnalité.

On a supposé dans (7.5) que $\theta > T$ et que θ diminue au cours du temps.

Supposons qu'à l'instant $t = 0$ un corps a été découvert à la température θ_0 . On suppose qu'au moment du décès $t = t_d$ le corps avait la température normale $37^\circ\text{C} = \theta_d$. On va utiliser (7.5) pour déterminer t_d .

La résolution de (7.5) avec la condition initial $\theta(0) = \theta_0$ donne

$$\theta(t) = T + (\theta_0 - T)e^{-kt} \quad (7.6)$$

Pour déterminer k on peut faire une autre mesure θ_1 de la température à un temps ultérieur $t_1 > 0$. On a alors

$$\theta_1 = \theta(t_1) = T + (\theta_0 - T)e^{-kt_1} \quad (7.7)$$

$$\text{d'où } k = -\frac{1}{t_1} \ln\left(\frac{\theta_1 - T}{\theta_0 - T}\right), \quad \theta_0, \theta_1, T \text{ et } t_1 \text{ sont connus.}$$

On détermine alors t_d en résolvant l'équation

$$\theta_d = T + (\theta_0 - T)e^{-kt_d}$$

$$\text{en } t_d \text{ et on obtient } t_d = -\frac{1}{k} \ln\left(\frac{\theta_d - T}{\theta_0 - T}\right).$$

Si par exemple la température du corps était de 25°C au moment de la découverte, de 13°C deux heures plus tard et que la température ambiante est de 7°C , on a :

$$k = -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{13-7}{25-7}\right) = -\frac{1}{2} \ln \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \ln 3/h$$

$$t_d = -\frac{2}{\ln 3} \ln\left(\frac{37-7}{25-7}\right) = -\frac{2}{\ln 3} \ln \frac{5}{3}$$

Chapitre 8

Equations différentielles du deuxième ordre : généralités

Définition 8.0.1

Une équation différentielle du deuxième ordre est une équation de la forme

$$y'' = f(x, y, y')$$

où f est une fonction de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$.

Exemples

1. $(1 - x^2)y'' - 2xy' + (x^2 + 2x)y = 0$.
2. $x^2y'' + yy' + (x^2 - 1)y = e^x$

sont des équations différentielles du deuxième ordre.

8.1 Diminution de l'ordre

Comme pour les équations différentielles du premier ordre, les équations différentielles du second ordre sont linéaires ou non linéaires. La résolution des équations non linéaires du second ordre n'est pas aisée, mais il existe des cas particuliers dans lesquels elle est simple.

1. Cas où f ne dépend pas explicitement de f : On a alors

$$y'' = f(x, y') \quad (8.1)$$

On pose alors $z = y'$ et on obtient une équation du premier ordre pour z :

$$z' = f(x, z) \quad (8.2)$$

2. Cas où f ne dépend pas explicitement de x : On a alors

$$y'' = f(y, y') \quad (8.3)$$

On pose $z = y'$ et on a $\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx} = z \frac{dz}{dy}$. L'équation (8.3) se met alors sous la forme :

$$z \frac{dz}{dy} = f(y, z) \quad (8.4)$$

On obtient encore une équation du premier ordre pour z .

8.1.1 Exemples

Les équations différentielles d'ordre 2 suivantes peuvent se ramener à des équations différentielles du premier ordre par changement de fonctions.

- | | | |
|--|---|---|
| 1. (a) $x^2 y'' + 2xy' - 1 = 0, \quad x > 0$ | (d) $2x^2 y'' + (y')^3 - 2xy' = 0, \quad x > 0$ | |
| (b) $xy'' + y' - 1 = 0, \quad x > 0$ | | (e) $y'' + x(y')^2 = 0$ |
| (c) $x^2 y'' - (y')^2 = 0, \quad x > 0$ | | (f) $y'' + y' = e^{-x}$ |
| 2. (a) $yy'' + (y')^2 = 0$ | (c) $y^2 y'' + 2y(y')^2 = 1$ | |
| (b) $y'' + y(y')^3 = 0$ | | (d) $y'' + (y')^2 = 2e^y$ (Equation de Bernoulli) |

8.2 Equations linéaires du deuxième ordre

Définition 8.2.1

Une équation différentielle linéaire du second ordre est une équation différentielle de la forme

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = c(x) \quad (8.5)$$

où a, b et c sont des fonctions de numériques de la variable réelle.
L'équation

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = 0 \quad (8.6)$$

est l'équation sans second membre associée à (8.5).

En notant $\mathcal{L}$ l'opérateur $\frac{d^2}{dx^2} + a(x)\frac{d}{dx} + b(x)$, les équations (8.5) et (8.6) s'écrivent respectivement sous la forme

$$\mathcal{L}(y) = c(x) \quad \text{et} \quad \mathcal{L}(y) = 0$$

Théorème 8.2.1

Si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation différentielle (8.6) (i.e $\mathcal{L}(y) = 0$) alors toute combinaison linéaire $y = \alpha y_1 + \beta y_2$, $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, est une solution de (8.6).

Preuve

Supposons y_1 et y_2 sont deux solutions de $\mathcal{L}(y) = 0$ i.e $\mathcal{L}(y_1) = y_1'' + ay_1' + by_1 = 0$ et $\mathcal{L}(y_2) = y_2'' + ay_2' + by_2 = 0$.

Alors $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\alpha y_1 + \beta y_2) &= (\alpha y_1 + \beta y_2)'' + a(\alpha y_1 + \beta y_2)' + b(\alpha y_1 + \beta y_2) \\ &= \alpha (y_1'' + ay_1' + by_1) + \beta (y_2'' + ay_2' + by_2) = 0 \end{aligned}$$

Théorème 8.2.2 (Existence et Unicité de la solution)

Si les fonctions a, b et c sont continues sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$, alors il existe une et une fonction ϕ vérifiant l'équation différentielle linéaire (8.5) i.e.

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = c(x)$$

et satisfaisant les conditions $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_0'$ en un point $x_0 \in I$.

Preuve

Admise.

Théorème 8.2.3

Si les fonctions a et b sont continues sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ et si y_1 et y_2 sont solutions de l'équation sans second membre (8.6) i.e.

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$$

et satisfaisant les conditions $y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \neq 0$ en un point $x_0 \in I$ alors toute solution de (8.6) s'écrit de manière unique comme une combinaison linéaire de y_1 et y_2 .

Preuve

On sait que si y_1 et y_2 sont deux solutions de (8.6) toute combinaison linéaire de y_1 et y_2 est une solution de (8.6). On veut montrer que toute solution y de (8.6) est une combinaison linéaire de y_1 et y_2 .

Soit y une solution de (8.6) vérifiant $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_0'$ pour $x_0 \in I$. S'il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha y_1(x_0) + \beta y_2(x_0) = y_0$ et $\alpha y_1'(x_0) + \beta y_2'(x_0) = y_0'$ alors d'après le théorème d'existence et d'unicité de la solution d'une équation linéaire du second ordre on a $y = \alpha y_1 + \beta y_2$.

Or le système

$$\begin{cases} \alpha y_1(x_0) + \beta y_2(x_0) = y_0 \\ \alpha y_1'(x_0) + \beta y_2'(x_0) = y_0' \end{cases}$$

admet une solution unique (α, β) si et seulement si le déterminant $\begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) \end{vmatrix} \neq 0$.

Donc si $y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \neq 0$, y s'écrit de manière unique comme une combinaison linéaire de y_1 et y_2 .

8.3 Indépendance linéaire de deux fonctions

Définition 8.3.1

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle I . On appelle Wronskien de f et g la fonction $W(f, g)$ définie sur I par

$$W(f, g)(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x), \quad \forall x \in I$$

On note $W(f, g) = \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = fg' - f'g$.

Théorème 8.3.1

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle ouvert I . f et g sont linéairement indépendantes si et seulement si $\exists x_0 \in I / W(f, g) \neq 0$.

Preuve

f et g sont linéairement indépendantes si et seulement si $\alpha f + \beta g = 0 \implies \alpha = \beta = 0$.

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. $\alpha f + \beta g = 0 \implies \alpha f' + \beta g' = 0$.

Soit $x_0 \in I$, on a :

$$\begin{cases} \alpha f(x_0) + \beta g(x_0) = 0 \\ \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0) = 0 \end{cases}$$

Le déterminant de ce système est $W(f, g)(x_0)$. Donc $\alpha = \beta = 0$ si et seulement si $\exists x_0 \in I / W(f, g) \neq 0$.

Ainsi f et g sont linéairement dépendantes si et seulement si $W(f, g) = 0$

8.4 Système fondamental de solutions d'une équation différentielle linéaire du second ordre homogène

Proposition 8.4.1

Si les fonctions a et b sont continues sur un intervalle ouvert I et si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équations différentielle (8.6)

$$y'' + ay' + by = 0$$

définies sur I alors $W(y_1, y_2)$ est soit identiquement nul sur I , soit ne s'annule jamais sur I .

Preuve

On a :

$$y_1'' + ay_1' + by_1 = 0 \quad (8.7)$$

$$y_2'' + ay_2' + by_2 = 0 \quad (8.8)$$

On multiplie (8.7) par $-y_2$ et (8.8) par y_1 et on obtient par addition

$$(y_1 y_2'' - y_2 y_1'') + a(y_1 y_2' - y_2 y_1') = 0 \quad (8.9)$$

Comme $[W(y_1, y_2)]' = y_1 y_2'' - y_2 y_1''$, l'équation (8.9) s'écrit $[W(y_1, y_2)]' + a[W(y_1, y_2)] = 0$.

D'où $W(y_1, y_2)(x) = c \exp\left[-\int a(t)dt\right]$.

c est une constante et la fonction exponentielle ne s'annule jamais dans $\mathbb{R}$. Ainsi si $c = 0$ $W(y_1, y_2)(x) = 0$ et si $c \neq 0$ $W(y_1, y_2)(x)$ est non nul.

Corollaire

Si les fonctions a et b sont continues sur un intervalle ouvert I et si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équations différentielle (8.6) sur I , s'il existe $x_0 \in I$ tel que $W(y_1, y_2)(x_0) \neq 0$ alors toute solution de (8.6) s'écrit comme une combinaison linéaire de y_1 et y_2 .

Définition 8.4.1

Dans ce cas on dit que $\{y_1, y_2\}$ est un système fondamental de solutions de (8.6).

Chapitre 9

Equation linéaire du second ordre à coefficients constants

9.1 Equations linéaires homogènes à coefficients constants

Définition 9.1.1

Une équation différentielle homogène du second ordre à coefficients constants est une équation différentielle de la forme

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (9.1)$$

a et b sont des constantes.

9.1.1 Résolution de (8.10)

On appelle équation caractéristique de (8.10) l'équation du second degré

$$r^2 + ar + b = 0 \quad (9.2)$$

1) L'équation (8.11) a des solutions réels :

a) Si (8.11) a une solution double r_0 alors la solution générale de (8.10) est

$$y = (\alpha + \beta x)e^{r_0 x}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

b) Si (8.11) a deux solutions distinctes r_1 et r_2 alors la solution générale de (8.10) est

$$y = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

2) L'équation (8.11) a des racines complexes conjuguées $z = \alpha \pm i\beta$ alors la solution générale de (8.10) est

$$y = c_1 e^{\alpha x} + c_2 e^{\beta x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

9.2 Equations non homogènes à coefficients constants

Définition 9.2.1

Une équation différentielle linéaire du second à coefficients constants est une équation différentielle de la forme

$$y'' + ay' + by = c(x)$$

a et b sont des constantes et c une fonction numérique de la variable réelle x .

9.2.1 proposition

La différence $y_1 - y_2$ de deux solutions y_1 et y_2 de l'équation différentielle du second ordre (8.12)

$$y'' + ay' + by = c(x)$$

est une solution de l'équation homogène associée (8.6)

$$y'' + ay' + by = 0$$

Preuve

Evidente.

9.2.2 Corollaire

Toute solution y de (8.12) est donc la somme d'une solution générale y_H de (8.12) et d'une solution particulière y_P de (8.12)

$$y = y_H + y_P$$

Preuve

Evidente.

Théorème 9.2.1

Soit y_P une solution particulière de (8.12) i.e. $y'' + ay' + by = c$. Alors toute solution de (8.12) s'écrit sous la forme

$$y(x) = y_P(x) + \alpha y_1(x) + \beta y_2(x)$$

où y_1 et y_2 sont deux solutions linéairement indépendantes de l'équation sans second membre associé (8.6) : $y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$.

Preuve

On a $y = y_P + y_H$ avec y_H une solution générale de l'équation (8.12). Alors si $\{y_1, y_2\}$ est un système fondamental de solution de (8.12), il existe un couple unique (α, β) de réels tel que $y_H = \alpha y_1 + \beta y_2$. D'où $y = y_P + \alpha y_1 + \beta y_2$.

9.2.3 Recherche de la solution particulière y_P pour un équation du second ordre à coefficients constants $y'' + ay' + by = c(x)$

- 1) Si $c(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$ où $P_n(x)$ est une fonction polynôme de degré n alors :
 - a) Si α est une solution simple de l'équation caractéristique, on cherche y_P sous la forme

$$y_P = x(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)e^{\alpha x}$$

- b) Si α est une solution double de l'équation caractéristique, on cherche y_P sous la forme

$$y_P = x^2(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)e^{\alpha x}$$

- c) Si α n'est pas une solution de l'équation caractéristique, on cherche y_p sous la forme

$$y_p = (A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)e^{\alpha x}$$

- 2) Si $c(x) = e^{\alpha x}P_n(x)\cos \beta x$ ou $c(x) = e^{\alpha x}P_n(x)\sin \beta x$:

- a) Si $z = \alpha + i\beta$ est une racine du polynôme caractéristique, on cherche y_p sous la forme

$$y_p = xe^{\alpha x}(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)\cos \beta x + xe^{\alpha x}(B_0 + B_1x + B_2x^2 + \dots + B_nx^n)\sin \beta x$$

- b) Si $z = \alpha + i\beta$ n'est pas racine du polynôme caractéristique, on cherche y_p sous la forme

$$y_p = e^{\alpha x}(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)\cos \beta x + e^{\alpha x}(B_0 + B_1x + B_2x^2 + \dots + B_nx^n)\sin \beta x$$

Preuve

- 1) On remplace y_p dans l'équation et on a :

$$y_p(x) = e^{\alpha x}u(x), \quad y_p'(x) = e^{\alpha x}[u'(x) + \alpha u(x)], \quad y_p''(x) = e^{\alpha x}[u''(x) + 2\alpha u'(x) + \alpha^2 u(x)]$$

d'où

$$u''(x) + (2\alpha + a)u'(x) + (\alpha^2 + a\alpha + b)u(x) = P_n(x) \quad (9.3)$$

On a donc à déterminer une solution particulière de (8.12).

- a) Si $\alpha^2 + a\alpha + b = 0$ et $2\alpha + a \neq 0$, c'est-à-dire α est une solution simple de $r^2 + ar + b = 0$, alors on a $u''(x) + (2\alpha + a)u'(x) = P_n(x)$.

On choisit donc $u(x) = x(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)$.

- b) Si $\alpha^2 + a\alpha + b = 0$ et $2\alpha + a = 0$, c'est-à-dire α est une solution double de $r^2 + ar + b = 0$, alors on a $u''(x) = P_n(x)$.

On choisit donc $u(x) = x^2(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n)$.

- c) Si $\alpha^2 + a\alpha + b \neq 0$ et $2\alpha + a \neq 0$ alors on choisit $u(x) = A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n$.

- 2) $c(x) = P_n(x)\frac{e^{(\alpha+i\beta)x} - e^{(\alpha-i\beta)x}}{2i} = P_n(x)e^{\alpha x}\sin \beta x$. On cherche

$$y_p = e^{(\alpha+i\beta)x}(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots + A_nx^n) + e^{(\alpha-i\beta)x}(B_0 + B_1x + B_2x^2 + \dots + B_nx^n)$$

D'où le résultat.

Chapitre 10

Fonctions de plusieurs variables : généralités

Les fonctions de plusieurs variables sont d'un usage courant en physique et en mécanique, disciplines dans lesquelles elles sont utilisées pour modéliser des phénomènes se déroulant dans des espaces de dimension supérieure ou égale à deux. La température T en un point M de la surface de la terre dépend ainsi de la longitude x , de la latitude y de M et éventuellement du temps t . On exprime cette dépendance par la relation $T = f(t, x, y)$. On va d'abord examiner le cas des fonctions numériques ou réelles à deux variables indépendantes.

10.1 Fonctions de deux variables

Pour déterminer une valeur particulière d'une telle fonction on doit se donner les valeurs $x = x_0$ et $y = y_0$ des variables indépendantes x et y . A chaque couple de valeurs (x_0, y_0) des variables x et y correspond le point M_0 de coordonnées (x_0, y_0) du plan de coordonnées. Aussi au lieu de parler de la valeur de la fonction pour $x = x_0$ et $y = y_0$ peut-on simplement parler de la valeur de la fonction au point $M_0(x_0, y_0)$ du plan. Une fonction à deux variables peut être définie dans tout le plan ou seulement dans un sous ensemble du plan.

Définition

Soit D une partie de $\mathbb{R}^2$. Une fonction numérique à deux variables f est une fonction qui à tout couple (x, y) de D associe l'unique réel $f(x, y)$.

Définition

Le sous ensemble D de $\mathbb{R}^2$ est le domaine de définition de f

Définition

L'ensemble $I = \{f(x, y) / (x, y) \in D\}$ est l'image de D par f .

On note

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow I \subset \mathbb{R}$$

Exemples

La fonction f définie par

$$f(x, y) = x^3 + 3x^2y + xy^2 + 4xy + y^2 - 2x + 3y + 4$$

est une fonction polynôme qui est définie dans tout le plan $\mathbb{R}^2$.

La fonction g définie par

$$g(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - (y - 1)^2}$$

est une fonction à deux variables définie sur la surface d'équation $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ c'est-à-dire le cercle de centre $C(0, 1)$ et de rayon 1 et sa circonférence sur laquelle g est nulle.

Exercice 1

Trouver le domaine des fonctions f suivantes et calculer $f(3, 2)$

$$(a) \quad f(x, y) = \frac{\sqrt{x + y + 1}}{x - 1}, \quad (b) \quad f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$$

Définition

Si f est une fonction à deux variables de domaine de définition D alors le graphe de f est l'ensemble $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = f(x, y), (x, y) \in D\}$

Le graphe d'une fonction à deux variables f est une surface d'équation $z = f(x, y)$

Exercice 2

1) Représenter le graphe de la fonction définie par : $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$

2) Trouver le domaine de définition, l'image et représenter le graphe des fonctions définies par :

(a) $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

(b) $h(x, y) = 4x^2 + y^2$.

3) Représenter graphiquement les fonctions :

(a) $k(x, y) = \frac{1}{8}(3x^2 + y^2) \exp(-x^2 - y^2)$ dans le domaine $-2 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$

Définition

On appelle trace horizontale de f toute intersection de l'image de f avec un plan horizontal d'équation $z = k$ de $\mathbb{R}^3$, $k \in \mathbb{R}$.

On définit de façon analogue les traces verticales dans les deux directions planes verticales.

Remarque

On dispose de logiciels pour représenter graphiquement les fonctions à deux variables. On peut ainsi voir le graphe de la fonction sous différents angles en changeant de point d'observation.

Les principaux moyens de visualisation des fonctions à deux variables sont les représentations graphiques en trois dimensions et les diagrammes de flèches en deux dimensions.

On peut aussi utiliser des lignes de niveau.

Définition

Soit f une fonction numérique à deux variables de domaine de définition $D \subset \mathbb{R}^2$ et d'image $I \subset \mathbb{R}$. Une ligne de niveau de f est une courbe d'équation $f(x, y) = k$, k étant une constante appartenant à I .

La ligne de niveau $f(x, y) = k$ est ainsi le lieu des points $M(x, y)$ de D en lesquels f prend la valeur donnée k .

Définition

Les lignes de niveau de la fonction réelle à deux variables f sont les projections dans le plan xy des traces horizontales de la fonction f .

Exercice

Dessiner les lignes de niveau des fonction réelles suivantes :

1) $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$ pour $k = -6, 0, 6, 12$

2) $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ pour $k = 0, 1, 2, 3$

3) $h(x, y) = 4x^2 + y^2$ pour $k = 1, 2, 3, 4$

On peut considérer des fonctions à n variables avec $n \geq 3$. f est alors une application d'une partie de $\mathbb{R}^n$ dans une partie de $\mathbb{R}$.

Exercice

Déterminer le domaine de définition de la fonction f définie par : $f(x, y, z) = \ln(z - y) + x y \sin z$

Chapitre 11

Fonction de plusieurs variables : limite et continuité

Les notions de limite et de continuité pour les fonctions à plusieurs variables font appel à des résultats de topologie qui n'ont pas encore été introduits dans le cas général. On va donc d'abord définir ces notions dans $\mathbb{R}^2$.

Exemple

Le domaine de définition de f , la fonction numérique à deux variables définie par $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, est le disque fermé de rayon 1 centré à l'origine $O(0, 0)$,

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Son image est l'hémisphère de rayon 1 situé dans la région $z \geq 0$. Si le point $M(x, y)$ est près de l'origine O alors ses coordonnées x et y sont aussi proches de 0 ainsi $f(x, y)$ est proche de $f(0, 0) = 1$ le sommet de l'hémisphère. Plus précisément si (x, y) est dans un petit disque centre $(0, 0)$ et de rayon η , $\eta < 1$, c'est-à-dire $x^2 + y^2 < \eta^2$, alors

$$f(x, y) = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)} > \sqrt{1 - \eta^2}$$

On peut donc approcher la valeur de $f(x, y)$ aussi près qu'on veut de $f(0, 0) = 1$ en prenant (x, y) dans un disque de centre $(0, 0)$ et de rayon η suffisamment petit. On peut donc dire que la fonction f tend vers 1 lorsque (x, y) tend vers $(0, 0)$ et on note :

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 1$$

Définition

On dit que le réel l est la limite de la fonction réelle à deux variables f lorsque (x, y) tend vers (x_0, y_0) si pour tout ϵ positif, il existe un η positif tel que

$$|x - x_0| < \eta, |y - y_0| < \eta \Rightarrow |f(x, y) - l| < \epsilon$$

Comme on suppose que (x, y) ne peut pas prendre la valeur (x_0, y_0) , on peut dire que si l est la limite de f lorsque (x, y) tend vers (x_0, y_0) alors la valeur absolue de la différence entre $f(x, y)$ et l peut être rendue arbitrairement petite en rendant suffisamment petite la distance entre $M(x, y)$ et $M_0(x_0, y_0)$.

Remarque

Dans le cas des fonctions à une variable, lorsque x tend vers x_0 cela se fait suivant une direction unique et seulement dans deux sens : à droite ou à gauche. On peut donc conclure

à l'existence de la limite lorsque les limites à gauche et à droite en x_0 existent et sont égales.

La situation n'est pas aussi simple lorsqu'on considère des fonctions à deux variables puisque (x, y) peut tendre vers (x_0, y_0) dans une infinité de directions. La définition de la limite d'une fonction à deux variables fait uniquement référence à la distance entre (x, y) et (x_0, y_0) et non à la direction d'approche. Ainsi si la limite existe, elle doit être la même quelle que soit la direction d'approche.

Conséquence

Si $f(x, y)$ tend vers l_1 lorsque (x, y) tend vers (x_0, y_0) suivant le chemin C_1 et $f(x, y)$ tend vers l_2 lorsque (x, y) tend vers (x_0, y_0) suivant le chemin C_2 avec $l_1 \neq l_2$ alors f n'a pas de limite en (x_0, y_0) .

Exercice

Déterminer lorsqu'elle existe la limite des fonctions suivantes lorsque (x, y) tend vers $(0, 0)$.

$$1) f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

$$2) g(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$$3) f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

$$4) f(x, y) = \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$$

Définition

La fonction f est dite continue au point $M_0(x_0, y_0)$ si $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.
 $\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, |x - x_0| < \eta, |y - y_0| < \eta \Rightarrow |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \epsilon$

Définition

Une fonction est dite continue dans un domaine si elle est continue en chaque point du domaine.

En utilisant les propriétés des limites, on peut montrer que la somme et le produit de deux fonctions continues sont continues.

Exemple

La fonction f définie par $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ est continue sur le disque de centre $(0, 0)$ et sa frontière sur laquelle elle est nulle.

Remarque

La signification intuitive de la continuité est que si le point (x, y) change d'une petite quantité, alors la valeur de $f(x, y)$ aussi change d'une petite quantité. Dans le cas particulier d'une fonction à deux variables une surface représentant le graphe d'une fonction continue n'a ni trou ni rupture.

Les fonctions définies par $f(x, y) = x$, $g(x, y) = y$ et $h(x, y) = c$ sont continues dans $\mathbb{R}^2$ il s'en suit par addition et multiplication que toute fonction polynôme est continue dans $\mathbb{R}^2$.

Toute fonction rationnelle à deux variables est de même continue sur son domaine de définition.

Exercices

1- La fonction définie par $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$.

2- Trouver les points en lesquels la fonction définie par $g(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$ n'est pas continue.

3- Les fonctions suivantes sont-elles continues sur $\mathbb{R}^2$? :

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{if } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{if } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad (11.1)$$

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} & \text{if } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{if } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad (11.2)$$

11.0.1 Continuité d'une fonction composée

Théorème

Si f est une fonction à deux variables continue au point (x_0, y_0) et g une fonction à une variable continue en $f(x_0, y_0)$ alors la fonction composée $h = g \circ f$ définie par $h(x, y) = g(f(x, y))$ est continue au point (x_0, y_0) .

Exercices

Déterminer l'ensemble sur lequel la fonction h définie par $h(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 1)$ est continue.

Chapitre 12

Fonction à plusieurs variables : différentiabilité

12.1 Dérivée partielle

Soit f une fonction à deux variables x et y , on fixe $y = y_0$, y_0 étant une constante. Alors la fonction g définie par $g(x) = f(x, y_0)$ est une fonction de la seule variable x . Si g est dérivable au point x_0 alors sa dérivée au point x_0 est appelée dérivée partielle de f par rapport à x au point (x_0, y_0) et notée $f'_x(x_0, y_0)$ ou $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}$.

On a ainsi

$$g'(x_0) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}$$

On sait que par définition

$$g'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$$

Ainsi

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

De même

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

Comme pour les fonctions à une variable si on laisse varier (x_0, y_0) on peut définir les fonctions dérivées partielles f'_x et f'_y qui sont des fonctions à deux variables.

Définition

Si f est une fonction des deux variables x et y alors ses dérivées partielles sont les fonctions $f'_x = \frac{\partial f}{\partial x}$ et $f'_y = \frac{\partial f}{\partial y}$ définies par :

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h}$$

et

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h}$$

Exercices

1- Déterminer les dérivées partielles par rapport à x puis à y des fonctions suivantes :

(a) $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$, (b) $f(x, y) = \sin(\frac{x}{1+y})$

- 2- Calculer $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 2)$ et $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 2)$ pour la fonction z de x et y définie par la relation implicite $x^4 + y^4 + z^4 + 8xyz = 16$
- 3- On considère l'équation de Clapeyron

$$pv = RT$$

A l'aide de cette équation on peut exprimer chacune des grandeurs p pression, v volume spécifique et T température en fonction des deux autres. Montrer que :

$$\frac{\partial v}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial v} = 1$$

Fonctions à plus de deux variables

Pour des fonctions f à n variables $n \geq 3$, $(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ on définit de façon analogue la dérivée partielle par rapport à x_i , f'_{x_i} par :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h}$$

On note

$$f'_{x_i} = D_i f = \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

Exercice

Calculer f'_x , f'_y et f'_z pour la fonctions à trois variables f définie par $f(x, y, z) = \exp xy \ln z^2$

12.1.1 Dérivées d'ordres supérieurs

Soit f une fonction de deux variables x et y , ses dérivées partielles f'_x et f'_y sont aussi des fonctions à deux variables et on peut considérer leurs dérivées partielles $(f'_x)_x$, $(f'_x)_y$, $(f'_y)_x$ et $(f'_y)_y$ qui sont appelées dérivées partielles d'ordre deux de f . Ce sont aussi des fonctions à deux variables et on peut considérer leurs dérivées partielles qui sont appelées dérivées partielles d'ordre trois et ainsi de suite.

On note :

$$\begin{aligned} (f'_x)_x &= f''_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\ (f'_x)_y &= f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ (f'_y)_x &= f''_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ (f'_y)_y &= f''_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{aligned} \tag{12.1}$$

Exercice

Calculer les dérivées partielles secondes de f définie par :

$$f(x, y) = x^3 + x^2 y^3 - 2y^2$$

Théorème

Soit f une fonction à deux variables définie sur un disque D contenant le point (x_0, y_0) .

Si les fonctions f''_{xy} et f''_{yx} sont continues sur D alors $f''_{xy} = f''_{yx}$

Preuve

Evidente. On applique la formule des accroissements finis.

Exercices

1- Montrer que la fonction u définie par $u(x, y) = \exp x \sin y$ est solution de l'équation aux dérivées partielles $u''_{xx} + u''_{yy} = 0$.

2- Calculer $f^{(4)}_{xxyz}$ pour f définie par $f(x, y, z) = \sin(3x + yz)$.

Différentielle totale

Soient f une fonction à deux variables définie et ayant des dérivées partielles f'_x, f'_y définies et continues dans un domaine D , (x_0, y_0) un point de D . On suppose que x_0 et y_0 ont des accroissements Δx et Δy tels que le point (x, y) tel que $x = x_0 + \Delta x$ et $y = y_0 + \Delta y$ soit le centre d'un rectangle de côtés $2|\Delta x|$ et $2|\Delta y|$ intérieur à D . La variation de la fonction f lors de l'évolution de (x_0, y_0) en (x, y) est

$$\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

On peut écrire Δf sous la forme :

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

En utilisant le théorème des accroissements finis, on peut trouver θ_1 et θ_2 appartenant à $]0, 1[$ tels que :

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x$$

et

$$f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y$$

Ainsi

$$\Delta f = f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y$$

Comme f'_x et f'_y sont continues on a

$$\lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow (0,0)} f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0, y_0)$$

et

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f'_y(x_0, y_0)$$

. On peut donc écrire

$$f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0, y_0) + \xi_1 \Delta x + \xi_2 \Delta y$$

,

$$f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f'_y(x_0, y_0) + \xi_3 \Delta y$$

$\xi_i, i = 1, 2, 3$ sont des infiniments petits d'ordre supérieur ou égal à ceux de Δx et Δy .

On a ainsi :

$$\Delta f = f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y + \xi_1 \Delta x + (\xi_2 + \xi_3) \Delta y$$

En négligeant les infiniments petits d'ordres supérieurs on obtient :

$$\Delta f = f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y$$

On peut donc dire que pour des accroissements petits Δx et Δy de x_0 et y_0 l'accroissement de f est approximativement égal à la somme des accroissements partiels $f'_x(x_0, y_0)\Delta x$ et $f'_y(x_0, y_0)\Delta y$. On peut donc introduire la définition suivante qui donne l'accroissement pour des accroissements élémentaires arbitraires dx et dy , différentielles des variables x et y .

Définition

On appelle différentielle totale de la fonction à deux variables f la fonction df définie par

$$df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dy$$

Définition

Une fonction à deux variables f est dite différentiable si sa différentielle totale existe. D'après ce qui précède on a le théorème suivant

Théorème

Soit f une fonction à deux variables définie dans un domaine D et soit $(x, y) \in D$. Si f'_x et f'_y existent dans un voisinage de (x, y) et sont continues en (x, y) alors f est différentiable en (x, y) .

Exemples

1. Toutes les fonctions polynômes sont différentiables dans $\mathbb{R}^2$.
2. toutes les fonctions rationnelles sont différentiables sur leur domaine de définition.

On démontre que toutes les fonctions différentiables sont continues.

Dérivées des fonctions composées et des fonctions implicites

On suppose que la fonction à deux variables x et y dépend de la variable indépendante t par l'intermédiaire des paramètres x et y . Ainsi x et y ne sont pas des variables indépendantes mais des fonctions de t . C'est le cas par exemple en mécanique où les coordonnées x et y du point mobile M varient en fonction du temps.

On suppose que x et y sont des fonctions continues et dérivables de t et que les dérivées partielles de f par rapport à x et à y sont continues.

Si la variable t a un accroissement de Δt les fonctions x et y reçoivent des accroissements respectifs de Δx et Δy et f un accroissement Δf tel que :

$$\Delta f = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

C'est-à-dire comme montré plus haut :

$$\Delta f = f'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y)\Delta x + f'_y(x, y + \theta_2 \Delta y)\Delta y$$

En divisant cette égalité par Δt on obtient :

$$\frac{\Delta f}{\Delta t} = f'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y)\frac{\Delta x}{\Delta t} + f'_y(x, y + \theta_2 \Delta y)\frac{\Delta y}{\Delta t}$$

Lorsque Δt tend vers 0, Δx et Δy tendent également vers zéro. En passant à la limite on :

$$\frac{df}{dt} = f'_x(x, y)\frac{dx}{dt} + f'_y(x, y)\frac{dy}{dt} \quad (12.2)$$

qui est la formule de dérivation d'une fonction composée de deux variables.

La fonction $\frac{df}{dt}$ est appelée la dérivée totale de f par rapport à t .

Dans le cas particulier où x est la variable indépendante et que y est une fonction de x la formule (7.2) donne :

$$\frac{df}{dx} = f'_x(x, y) + f'_y(x, y) \frac{dy}{dx}$$

Dérivées des fonctions implicites

Soit y une fonction définie par la relation

$$f(x, y) = 0 \quad (12.3)$$

où f est une fonction à deux variables. En dérivant la relation (7.3) par rapport à x on obtient :

$$f'_x(x, y) + f'_y(x, y)y' = 0$$

d'où

$$y' = -\frac{f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)}.$$

Ainsi pour une solution $y = \psi$ de (7.3) on a :

$$\psi'(x) = -\frac{f'_x(x, \psi(x))}{f'_y(x, \psi(x))}.$$

On obtient des résultats analogues pour des fonctions à n variables $n \geq 3$.

Exercices

Soit f une fonction différentiable des variables x et y , on définit la fonction à deux variables g par $g(\alpha, \beta) = f(\alpha^2 - \beta^2, \beta^2 - \alpha^2)$. Montrer que

$$\beta \frac{\partial g}{\partial \alpha} + \alpha \frac{\partial g}{\partial \beta} = 0$$

2- On considère la fonction à deux variables f de dérivées partielles du second ordre continues par rapport à x et à y . On définit la fonction g par $g(\alpha, \beta) = f(\alpha^2 + \beta^2, 2\alpha\beta)$. Calculer

$$\frac{\partial g}{\partial \alpha} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 g}{\partial \beta^2}.$$

3- La fonction z est donnée par la relation $x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz - 1 = 0$. Déterminer les dérivées partielles du premier ordre de z .

12.2 Maxima et minima d'une fonction à deux variables

Définition

Soit f une fonction à deux variables x et y définie dans un domaine D et soit (x_0, y_0) un point de D . On dit que la fonction f a un minimum (*resp* maximum) local en (x_0, y_0) ou que $f(x_0, y_0)$ est un minimum (*resp* maximum) local de f si il existe un voisinage V de (x_0, y_0) tel que :

$$\forall (x, y) \in V, f(x_0, y_0) \leq f(x, y) \quad (\text{resp } f(x_0, y_0) \geq f(x, y)).$$

Si f a un minimum ou un maximum en (x_0, y_0) on dit que f a un extremum en (x_0, y_0) . Si les inégalités de la définition sont vérifiées dans tout le domaine D alors $f(x_0, y_0)$ est un minimum (*resp* maximum) absolu de f dans D .

Théorème

Si f a un extremum en (x_0, y_0) alors si les dérivées partielles du premier ordre de f existent en ce point elles sont nulles.

Preuve

Soient f_{y_0} et f_{x_0} les fonctions d'une variable respectivement définies par $f_{y_0}(x) = f(x, y_0)$ et $f_{x_0}(y) = f(x_0, y)$, si f a un extremum local en (x_0, y_0) alors f_{y_0} a un extremum local en x_0 et f_{x_0} a un extremum local en y_0 . Or par définition $f'_{y_0}(x_0) = f'_x(x_0, y_0)$ et $f_{x_0}(y_0) = f'_y(x_0, y_0)$. Donc si f a un extremum en (x_0, y_0) , alors $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$.

Définition

On appelle point critique de f un point (x_0, y_0) tel que $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$

Exercice

Trouver les points critiques des fonctions suivantes. Ces points sont-ils des extrema? (a) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 6y + 14$, (b) $f(x, y) = y^2 - x^2$

Un point critique d'une fonction à deux variables peut ne pas être un extremum.

Théorème

Soit (x_0, y_0) un point critique de f une fonction à deux variables admettant des dérivées partielles du second ordre continues au voisinage de (x_0, y_0) . Soit :

$$\Delta = f''_{xx}(x_0, y_0)f''_{yy}(x_0, y_0) - [f''_{xy}(x_0, y_0)]^2$$

Alors :

- (i)-Si $\Delta > 0$ et $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ alors $f(x_0, y_0)$ est un minimum local.
- (ii)-Si $\Delta > 0$ et $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ alors $f(x_0, y_0)$ est un maximum local.
- (iii)-Si $\Delta < 0$ alors $f(x_0, y_0)$ n'est pas un extremum local. Remarque

1. Dans le cas (iii) le point (x_0, y_0) est appelé un point selle de f . Le graphe de f traverse son plan tangent en (x_0, y_0) .
2. Lorsque $D = 0$ le théorème ne permet pas de conclure : f peut avoir ou ne pas avoir d'extremum local en (x_0, y_0) .

Exercices

- 1- Trouver les extrema locaux de la fonction f définie par $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.
- 2- trouver la distance la plus courte entre le point $(1, 0, -2)$ et le plan d'équation $x + 2y + z = 4$.